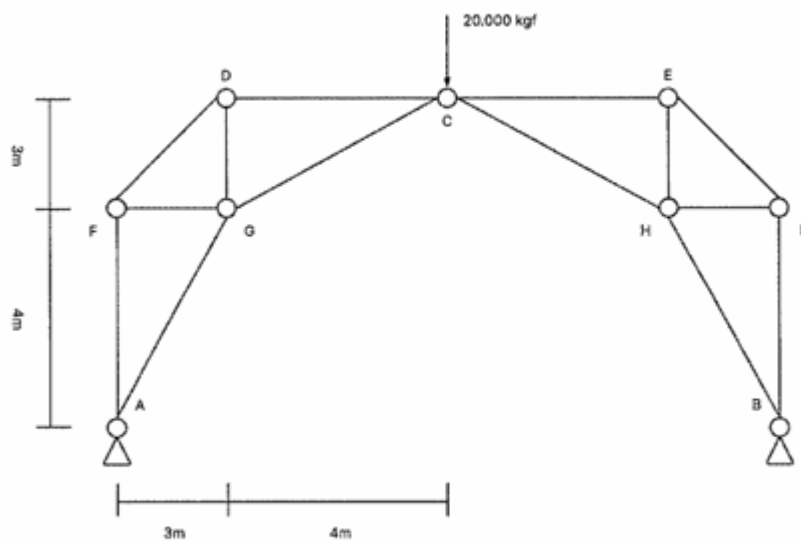


9ª QUESTÃO (8 pontos)

Observe a figura abaixo.



Determine as normais nas treliças apresentadas na figura acima, considerando a convenção de sinais para os valores das normais como positivo para tração e negativo para compressão.

2023

10ª QUESTÃO (8 pontos)

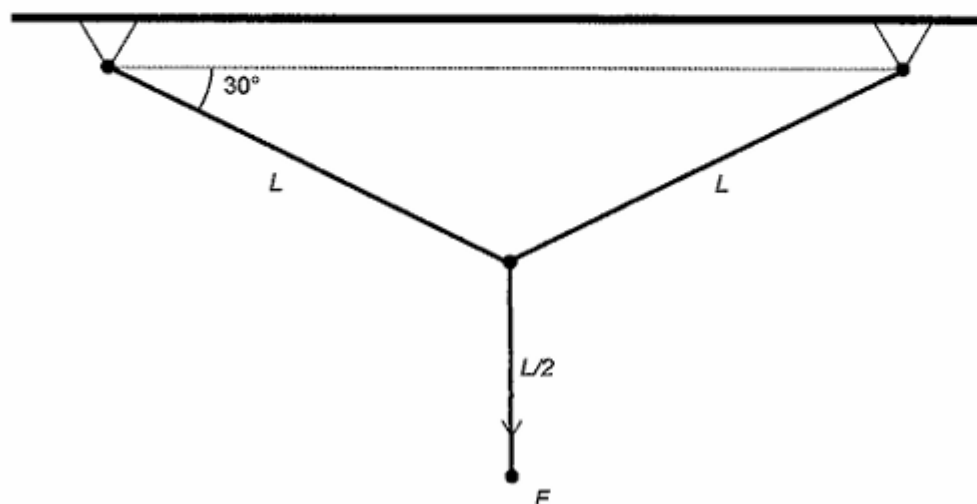
Por equilíbrio de forças na vertical, a força de tração no cabo é $100/3 \text{ kgf}$.

Por equilíbrio de forças na horizontal, a força de compressão na haste é de $80/3 \text{ kgf}$.

(8 pontos)

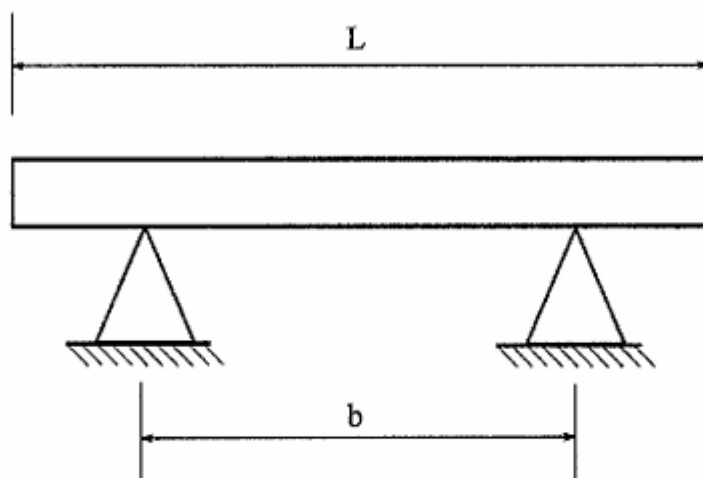
9ª QUESTÃO (8 pontos)

Um conjunto de 3 cabos, representado na figura abaixo, sustenta uma carga. 2 cabos, ambos com comprimento L e formando um ângulo de 30° com a horizontal, sustentam um terceiro, vertical com comprimento $L/2$. Sabendo que a carga é uma força vertical F , todos os cabos possuem a mesma área de seção transversal e são feitos a partir do mesmo material com módulo de elasticidade E , calcule em função de F , L , A e E o deslocamento vertical da extremidade onde é aplicada a carga.



9ª QUESTÃO (8 pontos)

Uma barra prismática de comprimento L e peso de seção transversal constante γ é apoiada simetricamente por dois apoios distantes entre si de b . O único carregamento ao qual a barra está submetida é o peso próprio.

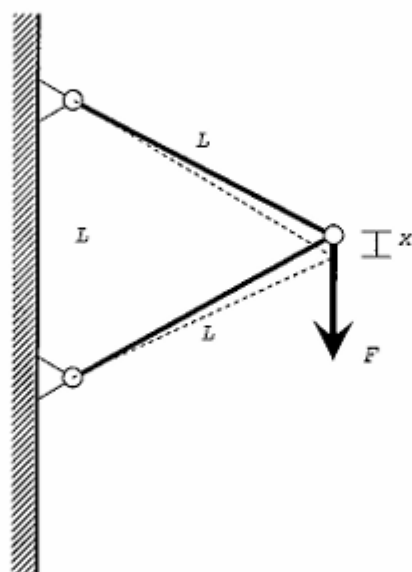


Sendo assim, faça o que se pede.

- Calcule o momento fletor no meio da barra. (4 pontos)
- Calcule o momento fletor na seção que está sobre os apoios. (4 pontos)

9ª QUESTÃO (8 pontos)

Duas barras prismáticas afixadas por articulações em uma parede vertical se encontram em uma outra articulação, formando um triângulo equilátero de lado L . Sob a ação de uma força vertical F , a extremidade da estrutura sofre um deslocamento também vertical x , como mostra a figura a seguir.



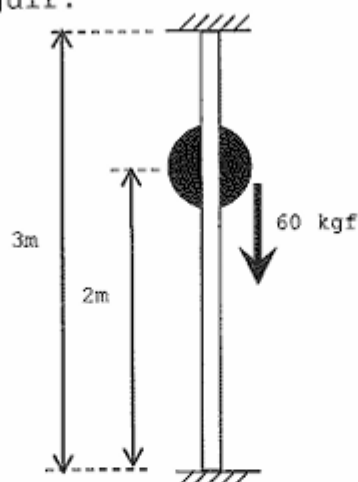
Seja E o módulo de Young do material e A a área da seção transversal da Barra, calcule a deflexão x , supondo $x \ll L$.

Formulário: lei de Hook para uma barra sujeita a cargas axiais:

$\Delta L = \frac{FL}{EA}$, onde ΔL é a modificação no comprimento da barra.

2ª QUESTÃO (8 pontos)

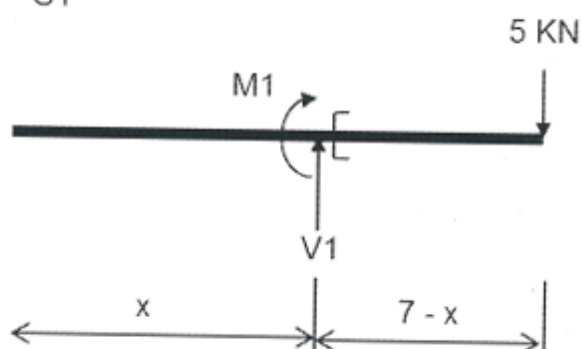
Observe a figura a seguir.



Uma coluna de 3 metros de altura, prismática, de composição uniforme e peso desprezível encontra-se engastada tanto na extremidade superior quanto na inferior. Na altura de 2 metros, há um peso de 60kgf. Quais são as forças de reação de apoio na extremidade superior e inferior? Considere que, para esse carregamento, o material da coluna comporta-se de forma linearmente elástica.

FORMULÁRIO DE GABARITOGABARITO DA QUESTÃO Nº 3 (X) efetiva () reservaPROCESSO SELETIVO/CONCURSO: CP-CEM / 2014 PROVA: Engenharia Mecatrônica
(disciplina, profissão ou especialidade)

S1



$$\sum V: V1 - 5 = 0$$

$$V1 = 5 \text{ kN}$$

(1 PONTO)

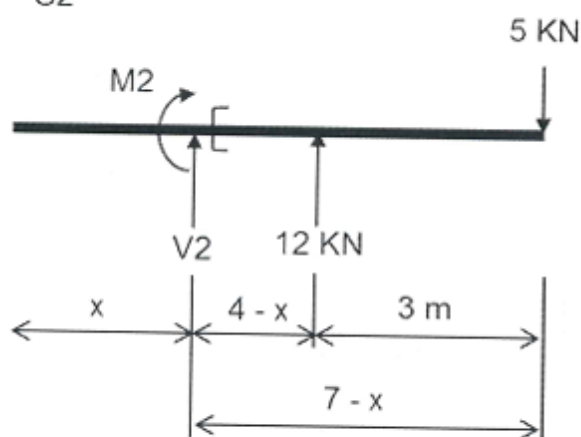
$$\sum M: -M1 - 5(7-x) = 0$$

$$M1 = 5(x-7)$$

$$M1 = -15 \text{ kNm}$$

(1 PONTO)

S2



$$\sum V: V2 + 12 - 5 = 0$$

$$V2 = -7 \text{ kN}$$

(1 PONTO)

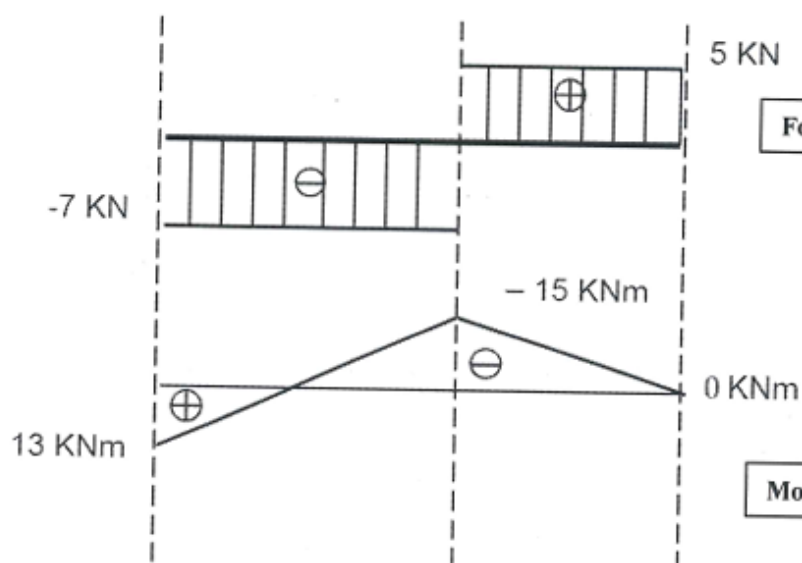
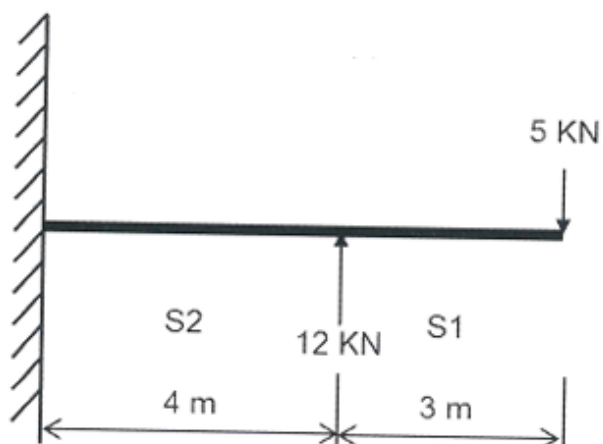
$$\sum M: -M2 + 12(4-x) - 5(7-x) = 0$$

$$M2 = 48 - 12x - 35 + 5x$$

$$M2 = 13 - 7x$$

(1 PONTO)

RESPOSTA:



Força cortante (2 pontos)

Momento fletor (2 pontos)